

SAP ABAP Enhancement Framework 增強技術課程

前面幾門課補齊了 RICEFW 裡的 **Reports**（基礎課）、**Interfaces / Conversions**（Interface 課程）、**Forms**（Smartform 課程），唯獨少了 **Enhancement** 這一塊——同時也是 CLAUDE.md 開發流程明訂「不可修改 SAP 標準物件，只能透過 Enhancement / BAdI / User-Exit」規則背後的具體技術手段，目前教材都還沒有系統性教過怎麼做。本課程補上這條線：從最舊的 Function Exit（**SMOD/CMOD**）、物件導向化的 BAdI（classic 單一實作與新式 Enhancement Spot 多重實作），到 Enhancement Framework 的 Explicit / Implicit Enhancement Point。課綱為草案，尚未出題。

✅ 已查證的工具支援範圍（2026-07-28 用 ADT discovery + quickSearch 實測，非猜測）：

- **Enhancement Spot**（**ENHS**，新式 BAdI 定義）/ **Enhancement Implementation**（**ENHO**，涵蓋 BAdI 實作與 **Explicit Enhancement** 的插入實作）/ **Source Code Plugin**（**ENHOXHH**，**Implicit Enhancement Point** 的插入實作）都有正式 **ADT collection**（`/sap/bc/adt/enhancements/enhsxs`、`/sap/bc/adt/enhancements/enhoxh`、`/sap/bc/adt/enhancements/enhoxhh`），quickSearch 也能正常查到系統既有的標準 Enhancement Spot（如 **ES_ACE_DOCUMENT**）並取得可用的物件 URI——這三類走跟 **Domain/DE/Table Type** 一樣的 **stateful session** 流程（LOCK → PUT → UNLOCK → activation，見 `.claude/rules/sap-adt-mcp.md` 第 5 / 8 / 14 節），`sap_get_source/sap_set_source` 的 objectType enum 目前沒有對應項目，要走 ADT API workaround。✅ **ENHOXHH** 已於 **en04** 實測查證：空殼建立是 GUI-only（SE37/SE38 Enhancement Operations → Create），沒有對應的 ADT POST API；但骨架建好後的內容讀寫、啟用完全可以走 ADT stateful session workaround，詳見 `.claude/rules/sap-adt-mcp.md` 第 23 節。ENHS/ENHO 的建立流程仍待 en05/en06 出題時查證。
- **Classic User-Exit**（**SMOD / CMOD**，物件型態 **CMOD/XP**）沒有可寫入的 **ADT collection**，quickSearch 查到的既有 Project（如 **ZSD00001**）只落在 `/sap/bc/adt/vit/wb/object_type/cmoxp/...` 這種唯讀 metadata stub 路徑——跟本檔第 10 節 Search Help、第 12 節 T-code 是同一類「GUI-only，只能 SE38/CMOD 手動維護」的物件，指派 Enhancement 到 Project、Activate Project 這兩步都要使用者在 SAP GUI 操作。但有個重要例外待驗證：實測查詢一個標準 Function Exit（**V05E**）發現它底層的「使用者可寫程式碼」的地方（如 **V05EZZAG**）其實是普通的 **PROG/I Include**，理論上可以套用第 1 節「INCLUDE 讀寫 workaround」用 `sap_get_source/sap_set_source` 直接讀寫——也就是說 **CMOD 專案指派** 是 GUI-only，但 Function Exit 程式碼本體可能是 Claude 能自動讀寫的，這點只是根據系統既有物件結構觀察到的推論，尚未實際寫入驗證，出題到 en02 時要先實測確認再下結論。
- 另外查到 `/sap/bc/adt/businesslogicextensions/badis`（**Business Logic Extensions / Key User Extensibility BAdI**）——這是 S/4HANA Cloud / ABAP Cloud 導向的簡化 BAdI 實作管道（含 `badinameproposals` 命名建議 API），跟本課程主軸的 classic / new BAdI（SE18/SE19、Enhancement Spot）是不同世代的機制，本課程不涵蓋，列為下一階段候選。
- ✅ **2026-09-06 已更正候選項目的封鎖條件**：原本以為 Key User Extensibility 三支標準 App（Custom CDS Views / Custom Fields and Logic / Custom Business Objects）需要先確認系統是否走 ABAP Cloud 開發模式才能開課——使用者實測截圖推翻了這個假設：這三支 App 在本課程既有的 On-Premise S/4HANA 1909 系統（Client 130）Fiori Launchpad 上全部找得到（且 **Custom Fields and Logic** 已有其他人建立的 6 筆真實 Custom Field），反而在另外查證的 SAP BTP ABAP Environment Trial 上完全沒有——分界線是「系統有沒有裝 S4CORE / 完整 S/4HANA 商業內容」，不是「ABAP Cloud 語言版本開了沒」，詳見 `.claude/rules/sap-adt-mcp.md` 第 59 節。這代表這個候選項目完全可以在既有環境直接開課，不需要等 **BTP 環境**，列為 Enhancement 課程下一個延伸題（en09）候選。

課程定位

- **對象**：完成基礎課（尤其 ex15 Function Module、ex23 LUW）與 OOP 課（Interface、抽象類別）的學員；Interface 課程（BAPI / 整合開發）與 Smartform 課程非必要前提，但建議至少上過其中一門，體會過「呼叫別人寫好的標準物件」的手感。
- **技術範圍**：Enhancement Framework 四大分類——① Classic User-Exit（**SMOD/CMOD**，含 Function Exit / Menu Exit / Screen Exit 概念）；② Classic BAdI（**SE18/SE19**，單一實作、Filter-dependent）；③ 新式 BAdI / Enhancement Spot（多重實作、Fallback Class）；④ Enhancement Point/Section（Explicit，原開發者刻意留下的插入點）與 Implicit Enhancement Point（Source Code Plugin，任何 FORM/METHOD/FUNCTION 頭尾都有的隱式插入點）。**2026-09-06 起追加 en09：Key User Extensibility**（Custom Fields and Logic / Custom CDS Views / Custom Business Objects，見下方課綱），定位是「en01~08 那套 On-Premise 專屬技術，在 ABAP Cloud 底下收斂成什麼樣子」的收尾課。仍不含 On-Stack Developer Extensibility（需要開了 ABAP Cloud 語言版本的 S/4HANA 系統，這套 1909 系統做不到，純概念記錄）與 Workflow（RICEFW 最後一塊拼圖，另立課程）。
- ⚠️ **已知工具限制**：見上方「已查證的工具支援範圍」，Classic User-Exit 的專案指派 / Activate 步驟預期要使用者在 SAP GUI 手動操作，Claude 從旁指導與核對結果；ENHS/ENHO/ENHOXHH 三類雖有 API，但沒有 MCP 工具直接支援，每題都要先查證正確的 XML schema（比照 Domain/DE 建立時「先 GET 既有物件當範本」的做法，本課程可以直接 quickSearch 標準 Enhancement Spot 當範本）。
- **結業標準（草案）**：分得清四大增強技術的適用時機與差異；能找到一個標準交易/程式有哪些可用的增強點；能自己定義一個 Enhancement Spot + BAdI Interface 並寫出至少一個實作；能在既有程式插入 Implicit Enhancement 修改邏輯而不碰觸原始碼本身；理解為什麼這整套機制的存在，就是「不改標準物件」這條專案鐵律能夠落地的原因。

教材慣例（比照 OOP/REST/AMDP/Interface/Forms 課程）

- 每題三件套：題目 `enNN_主題.md` + PDF 講義（`node tools/md2pdf.js src/ABAP_Training_Enhancement`）+ 答案快照（GUI-only 步驟無法快照的部分，至少快照呼叫端 / 實作類別程式碼）
- 每題 md 開頭（## 學習目標 之前）要有 ## **Lecture** 完整背景知識講解
- 答案物件命名：Enhancement Spot / BAdI Interface 沿用 `ZIF_ENnn_*`，Enhancement Implementation / 實作類別 `ZCL_ENnn_*`，呼叫端程式 `ZR_ENnn_*`
- 資料模型：優先沿用前面課程用過的 SCARR/SFLIGHT 航班模型或 Interface 課程 if09 的 Conversion Runner 情境，方便串連「客戶可自訂邏輯」的教學情境

課綱（草案，待逐題出題與驗收）

#	主題	內容重點	銜接前面課程	狀態
en01	增強技術總覽與尋找方法	Enhancement Framework 四大分類總覽與適用時機對照表；怎麼找一個交易/程式有哪些可用增強點（程式編輯器 Edit→Enhancement Operations 切換顯示、SE18/SE19 尋找 BAdI、SPRO 的 Business Add-Ins 節點、SE80 物件清單	呼應 CLAUDE.md 開發流程規則	已完成（ <code>en01_overview_and_discovery.md</code> ）；已用 <code>sap-adt</code> MCP 查證真實案時存在 <code>SXSD/XD</code> 〔舊式 Classic BAdI Definition，GUI-only stub〕與 <code>ENHS/XS</code> 〔新 Spot，完整可讀， <code>singleUse="false"</code> 〕兩種身分，證實「NetWeaver 7.0 把舊殼」不是文件推論而是真實系統行為；順便讀出 Interface <code>IF_EX_MB_MIGO_BADI_CHECK_ITEM/POST_DOCUMENT</code> 等方法佐證教學）

#	主題	內容重點	銜接前面課程	狀態
		的 Enhancements 子節點)；呼應 CLAUDE.md「不可修改標準物件，只能透過 Enhancement/BAdI/User-Exit」規則，講清楚這條規則在技術上具體對應哪些工具。本題只講觀念，不建物件		
en02	Classic User-Exit 實戰：批號自動給號 + Number Range Object	真實案例（非虛構）：SAP 標準批號自動給號 (VB_NEXT_BATCH_NUMBER) 同一流程疊了三代擴充技術 (Classic User-Exit EXIT_SAPLV01Z_001/_002、新式 BAdI BADI_BATCH_NUMBER_INT、S/4HANA Cloud BAdI)。本題正規實作兩支 Function Exit (_001 重導向自建 Number Range Object ZEN02BAT、_002 加工成 YYMMDD+4碼流水號、MCHA-CHARG 只有 CHAR10 故不用完整日期+時間)，並講解 Internal / External 批號給號政策的差異；順帶證實「ZX 開頭 Include 保留給 Exit Function Group、CMOD 裡雙擊 Component 可觸發生成」、「Include 原始碼寫好啟用 ≠ Enhancement 生效，一定要走 CMOD 建 Project + Assign + Activate」 「Number Range 取號是非交易性的，跳號是正常現象」	承 en01	已完成，端對端驗證成功 (en02_classic_user_exit_batch_number.md；ZEN〔套件 \$TMP〕/ ZXVBZU02〔套件 ZPP，傳輸 S4HK901982〕/ ZR_EN02_BATCH_ 建立啟用；CMOD Project ZBATCHNO 已建立、Assign、Activate；使用者用真實抄做 Goods Receipt 實測，過帳 Log 顯示「Creating batch 2607290004」，批號格 Enhancement 對真實貨物移動確實生效)
en03	Classic BAdI 觀念與尋找	BAdI 是 User-Exit 的物件導向後繼者：Definition (SE18) / Implementation (SE19) 分工、Interface 為什麼一定要繼承 IF_BADI_INTERFACE、Single/Multi Use 與 Filter-dependent、GET BADI + CALL BADI 語法 (僅適用有 ENHS/XS 身分的 BAdI，純舊式的要用 cl_exithandler=>get_instance)；用真實案例 BADI_MM_MATNR (Multi Use、6 個 Implementation、4 個 Active) 示範查一個 BAdI 要撈全部 Implementation 才能下結論；延伸完成真實 PP 客製化—— WORKORDER_INFOSYSTEM (COOIS) 加自訂欄位 ZZEXTWG (External Material Group)，端對端測試成功	承 en01/en02，對照 Interface 課程 if01 FM vs BAPI 的「找標準物件」手感	已完成，含真實延伸實作 (en03_classic_badi_concept_and_discovery.md 件；延伸實作 CI_IOHEADER / ZCL_IM_WORKORDER_INFO 已建立啟用，使用者於 Implementation ZWORKORDER_INFO 的建立、Activate 與端對端驗證)
en04	Implicit Enhancement Point (Source Code Plugin) 實戰：客製化工單自動給號	真實案例（非虛構）：標準 FM CO_ZF_NUMBER_GET (生產訂單取號核心邏輯) 最前面插入 Source Code Plugin，依「啟用總開關表 + 規則表 (支援 * 萬用字元) + 流水號進度表」三層架構，用 Lead Code+年月+流水號格式取代標準 Number Range；講清楚「插最前面 + 條件成立時 EXIT」為什麼能讓客製化完全取代標準邏輯；示範動態 ASSIGN 跨程式讀寫全域變數的技巧與前提 (目標程式須已載入記憶體)；踩到並記錄「Enhancement 已啟用 ≠ GUI Session 看到最新版本，需重新登入」的重要教訓	承 en01 ~ en03，對照 en06 的 Explicit Enhancement	已完成，端對端驗證成功 (en04_implicit_enhancement_point_order_number.md；ZEN04_PLTAUART/ZEN04_RULE/ZEN04_SEQ/ZCL_EN04_ORDER_NUMBERING/ZEN04〔均 \$TMP〕已建立啟用；安全測試組合 ZZ99/ZE04 與真實廠別/製令類型 1011/1011 則) 均用 programrun 無頭執行驗證成功，使用者亦用真實 C001 交易端對端驗證成功)
en05	建立 Enhancement Spot 與 BAdI Definition	用 ADT 建立自己的 ZIF_EN05_* Interface + SE18 掛上 Enhancement Spot (ENHS) 成為 BAdI Definition (無 ADT 建立 API)；Fallback Class 用途；Multi Use 不能有 RETURNING/EXPORTING (要改 CHANGING)； 排錯重點 ：GET BADI 的 TYPE REF TO 要用 BAdI 名稱本身，不是 Interface 名稱 (連標準 MB_MIGO_BADI 都拿來對照測試過)，cl_exithandler=>get_instance 的	承 en03	已完成，端對端驗證成功 (en05_enhancement_spot_badi_definition.md；ZIF_EN05_FLIGHT_GREETING / ZCL_EN05_FLIGHT_GREETING_FB / ZES_EN05_C ZIM_EN05_GREETING / ZCL_EN05_GREETING〔均 \$TMP〕已建立啟用；驗證程式啟用 / 停用兩種狀態下皆用 programrun 無頭執行驗證成功，正確區分真實 Impl Fallback Class 的行為)

#	主題	內容重點	銜接前面課程	狀態
		EXIT_NAME 型別 EXIT_DEF 只有 CHAR20		
en06	實作 BAdI (Enhancement Implementation)	Implementation 建立同樣 GUI-only (SE19) ；兩個案例：①en05 的 ZES_EN05_GREETING 加第二個 Implementation ；驗證 Multi Use 無 Filter 時所有 Active Implementation 依序執行、疊加效果；②真實標準 BAdI WORKORDER_UPDATE / AT_SAVE (COBAI_S_HEADER_DIALOG LIKE CAUFVD ；沿用 en04 安全閘 1011/PP71) ；重要真實教訓：BAdI Implementation 絕對不能下 COMMIT WORK (會打斷存檔框架的 LUW ；SAP 標準框架偵測到會直接 Dump MESSAGE_TYPE_X) ；修正後端對端驗證成功	承 en05	已完成，兩案例皆端對端驗證成功 (en06_badi_implementation.md ； ZIM_EN06_GREETING2/ZCL_EN06_GREETING2 ；ZEN06_ATSAVE_LOG/ZIM_EN06_WORKORDER_ATSAVE/ZCL_EN06_WORKORDER_ATS 建立啟用；單元測試 + 使用者真實 C001 存檔〔Plant 1011 / Order Type PP71〕雙
en07	Explicit Enhancement Point/Section	在自訂 Z 程式安插 ENHANCEMENT-POINT (已端對端驗證成功) ；對照 en04 已實測過的 Implicit Enhancement ；講清楚兩者差異；重要發現：一旦程式有 Explicit Enhancement ；ADT sap_lock 永久失效 (ExceptionResourceIsEnhanced) ；操作前必須先按 SE38「Enhance」切換按鈕，否則會得到誤導性錯誤訊息 (花費大量時間排錯才確認) ；ENHANCEMENT-SECTION (REPLACE 效果) 因 GUI 狀態問題未完成實機驗證，以概念講解結案	承 en05/en06 ；對照 en04	POINT 案例已完成並驗證成功，SECTION 案例概念講解未實機建置 (en07_explicit_enhancement_point.md ；ZES_EN07_V3 / ZR_EN07_EXPLICIT_ZEI_EN07_INSERT_DEMO〔均 \$TMP ；Explicit Enhancement 相關物件皆由使用者〕立啟用，programrun 驗證成功)
en08	期末綜合實作：真實客戶需求案例	課綱大改版：不再是「自建情境整合技術」，改成三個各自獨立的真實客戶需求，走「消費者視角」(拿到需求→到標準物件找既有掛勾點→判斷技術→Implement) ；對應 Classic User-Exit (PPCO0001) / Implicit Enhancement (CO02 Cost Analysis 權限漏洞) / Explicit Enhancement 消費者視角 (MB52 加 MRP Controller ；掛在標準程式已存在的插入點上，跟 en07「自己宣告」相反)	呼應 en01 情境判斷、對照 en07 的生產者視角	案例二 (Implicit) 已完整驗證成功；案例一 / 案例三待建置
en09	Key User Extensibility (Custom Fields and Logic / Custom CDS Views / Custom Business Objects)	收尾課：講清楚 en01~08 的 Classic Extensibility 技術 (尤其 Explicit / Implicit Enhancement Point) 在 ABAP Cloud 下為何沒有對應語法、為何只有 BAdI 延續下去；官方 Key User / Developer / Side-by-Side 三種 Cloud-Ready 擴充分類與 On-Stack / Side-by-Side 軸線；四支 Fiori App 各自對應 en03/05/06 (BAdI)、CDS 擴充、RAP Managed BO 的無程式碼版本；GUI-only，驗收方式改為使用者截圖回報	呼應 en01~08 全部技術、對照 RAP 課程 rap01~03、CDS 課程的 EXTEND VIEW	已出題，待驗收 (en09_key_user_extensibility.md ；三支 App 已確認在本期 Launchpad 上都找得到，見 .claude/rules/sap-adt-mcp.md 第 59 節；🔥 Cc 他人已建立的 6 筆真實 Published 欄位，本題設計為僅建到 Draft 狀態不觸碰資料

en01~en07 已完成並驗收 (en01 補了 Enhancement Option 架構說明、en06 補了 Filter-dependent BAdI 實機案例) ；en08 課綱已定案 (三個真實客戶需求案例，消費者視角) ；案例二已端對端驗證，案例一 / 三待建置；en09 已出題待使用者驗收。ENHS/ENHO/ENHOXHH 的 XML schema 已在 en04~en07 逐一查證，見 .claude/rules/sap-adt-mcp.md 第 20~29 節；SU21 (權限物件) 確認完全無 ADT 路徑，Message Class 訊息文字寫入 ADT 目前有已知缺陷 (schema 正確但不落地) ；皆詳細記載於規則檔。

後續延伸 (下一階段候選)：Side-by-Side Extensibility 真正的「另一套系統打 API 回來」場景，目前環境已具備兩塊拼圖 (本課程共用的 On-Premise 系統 + RAP Cloud 課程 rc 的 SAP BTP ABAP Environment) ；只是還沒接起來——候選規劃為 rc09：在 rc 環境寫一支小 App，透過 Communication Scenario / Released API 真正打回 On-Premise 系統，完成 Side-by-Side Extensibility 的完整示範。On-Stack Developer Extensibility (需要開了 ABAP Cloud 語言版本的 S/4HANA 系統) 目前沒有可用環境，暫不列入候選。